



Example

Sticker mit SRID hier einkleben

Hinweise zur Personalisierung:

- Ihre Prüfung wird bei der Anwesenheitskontrolle durch Aufkleben eines Codes personalisiert.
- Dieser enthält lediglich eine fortlaufende Nummer, welche auch auf der Anwesenheitsliste neben dem Unterschriftenfeld vermerkt ist.
- Diese wird als Pseudonym verwendet, um eine eindeutige Zuordnung Ihrer Prüfung zu ermöglichen.

Diskrete Wahrscheinlichkeitstheorie

Klausur: IN0018 / Retake

Datum: Montag, 5. Oktober 2020

Prüfer: Prof. Dr. Susanne Albers

Uhrzeit: 13:00 – 15:00

Bearbeitungshinweise

- Diese Klausur umfasst **24 Seiten** mit insgesamt **6 Aufgaben**.
Bitte kontrollieren Sie jetzt, dass Sie eine vollständige Angabe erhalten haben.
- Die Gesamtpunktzahl in dieser Prüfung beträgt 40 Punkte.
- Als Hilfsmittel sind zugelassen:
 - Vorlesungsfolien und Übungsblätter, inkl. selbst geschriebener Zusammenfassungen und Notizen in beliebigem Umfang
 - ein **analoges Wörterbuch** Deutsch ↔ Muttersprache **ohne Anmerkungen**
- Unterschreiben Sie in dem obigen Unterschriftenfeld. Damit versichern Sie, dass Sie
 - alle Antworten selbstständig und ohne Austausch mit Dritten angefertigt haben,
 - keine anderen als die erlaubten Hilfsmittel benutzt haben und
 - unter Ihrem eigenen Namen abgeben.
- Ich erkläre mich mit einer **Videoüberwachung** während der elektronischen Übungsleistung einverstanden.

[] ja [] nein

Wenn ich das Einverständnis verweigere, wird eine **mündliche Nachprüfung** stattfinden, ob die Prüfungsleistung eigenständig von mir erbracht wurde.

- Es werden nur solche Ergebnisse gewertet, bei denen der **Lösungsweg erkennbar ist**. Begründen Sie alle Antworten, solange es in der jeweiligen Teilaufgabe nicht ausdrücklich anders vermerkt ist.
- Schreiben Sie weder mit roter/grüner Farbe noch mit Bleistift.

Hörsaal verlassen von _____ bis _____ / Vorzeitige Abgabe um _____



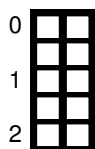


Aufgabe 1 Diskreter Wahrscheinlichkeitsraum (8 Punkte)

Wir betrachten einen Würfel, dessen acht Ecken zufällig und unabhängig voneinander gefärbt werden. Dabei ist jede Ecke jeweils mit Wahrscheinlichkeit $1/2$ rot bzw. grün gefärbt. Eine Kante des Würfels heißt *bunt*, falls ihre Endpunkte unterschiedlich gefärbt sind. Wir definieren die folgenden Ereignisse.

E : Die Oberseite des Würfels besitzt genau zwei rote und zwei grüne Ecken.

F : Genau zwei der vier seitlichen Kanten, die Oberseite und Unterseite des Würfels miteinander verbinden, sind bunt.



a) Geben Sie eine formale Beschreibung der Ergebnismenge Ω an und zeigen Sie, dass jedes $\omega \in \Omega$ mit der gleichen Wahrscheinlichkeit auftritt.

Beispiel





b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit von $E \cup F$.

☐	0
☐	1
☐	2
☐	3
☐	4

Beispiel





c) Prüfen Sie E und F auf Unabhängigkeit.



d) Berechnen Sie die erwartete Anzahl an bunten Kanten im gesamten Würfel.





Aufgabe 2 Diskrete Zufallsvariablen (6 Punkte)

Gegeben seien zwei Tetraeder, deren vier Flächen mit natürlichen Zahlen beschriftet sind. Beim gemeinsamen Wurf dieser Tetraeder bleiben beide auf einer ihrer Flächen liegen, jeweils auf allen vier Seiten mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Sei X die Summe der zwei Zahlen, auf denen die Tetraeder liegen geblieben sind.

a) Angenommen beide Tetraeder sind mit den Zahlen 1,2,3,4 beschriftet. Zeigen Sie, dass X die folgende Dichte besitzt:

x	2	3	4	5	6	7	8	sonst
$f_X(x)$	1/16	1/8	3/16	1/4	3/16	1/8	1/16	0

	0
	1
	2

Beispiel





0			
1			
2			
3			

b) Die Flächen des einen Tetraeders werden nun mit den Zahlen 1,2,2,3 beschriftet. Finden Sie eine passende Beschriftung des zweiten Tetraeders, sodass X wie in Teilaufgabe 1 verteilt ist.

Beispiel

0		
1		

c) Finden Sie eine Beschriftung eines einzelnen Tetraeders, sodass beim wiederholten Wurf dieses Tetraeders erwartungsgemäß vier Runden bis zur ersten Primzahl vergehen.





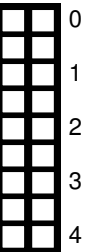
Aufgabe 3 Kontinuierliche Zufallsvariablen (6 Punkte)

Sei X eine kontinuierliche Zufallsvariable mit Dichte

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/3 & \text{falls } 0 < x < 1, \\ 2/6 & \text{falls } 2 < x < 4, \\ 0 & \text{sonst.} \end{cases}$$

Weiterhin sei die kontinuierliche Zufallsvariable Y definiert durch $Y = \frac{1}{X}$.

a) Bestimmen Sie die Dichte von Y .



Beispiel





0			
1			
2			

b) Beweisen oder widerlegen Sie die Existenz des Erwartungswertes von Y .

Beispiel

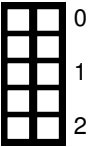




Aufgabe 4 Exponentialverteilung (6 Punkte)

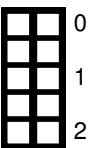
Der verrückte Wissenschaftler Amadeus testet ein neues Mutationsverfahren an einer Kolonie kugelförmiger Bakterien sowie einer Kolonie zylinderförmiger Bakterien. In beiden Kolonien treten die Mutationen in unabhängigen und exponentialverteilten Zeitspannen auf. Unter den kugelförmigen Bakterien mutiert im Erwartungswert alle 5 Minuten ein Bakterium, während dies bei den zylinderförmigen Bakterien erwartungsgemäß alle 15 Minuten geschieht.

- a) Wie lange muss Amadeus im Erwartungswert warten, bis er zum ersten Mal eine Bakterienmutation beobachten kann?



Blank area for the answer to question a).

- b) Wie lange muss Amadeus im Erwartungswert warten, bis in beiden Bakterienkolonien eine Mutation aufgetreten ist?



Blank area for the answer to question b).





0			
1			
2			

c) Wie lange muss Amadeus warten, damit erwartungsgemäß insgesamt 28 Bakterien mutiert sind?

Beispiel





Aufgabe 5 Hypothesentest (6 Punkte)

In einem Laden für Zauberzubehör hat Zauberkünstlerin Aida eine gezinkte Münze entdeckt. Der Verkäufer versichert ihr, dass die Münze mit einer Wahrscheinlichkeit von höchstens 0,2 Kopf zeigt. Zur Demonstration wirft der Verkäufer die Münze $n = 100$ mal und führt einen approximativen Binomialtest auf Signifikanzniveau 0,05 durch.

Hinweis: Am Ende dieser Klausur befindet sich eine Tabelle mit den Werten der Standardnormalverteilung.

a) Bestimmen Sie den größtmöglichen Ablehnungsbereich $K = \{k, \dots, n\}$ für die Hypothese des Verkäufers.

☐	0
☐	1
☐	2
☐	3

Beispiel





0			
1			
2			
3			

b) Aida ist skeptisch und glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit für Kopf größer als 0,4 ist. Wir betrachten daher nun die Nullhypothese des Verkäufers und Aidas Vermutung als Alternativhypothese. Berechnen Sie den Fehler zweiter Art bezüglich des in (a) bestimmten Ablehnungsbereichs. Benutzen Sie die Standardnormalverteilung zur Approximation.

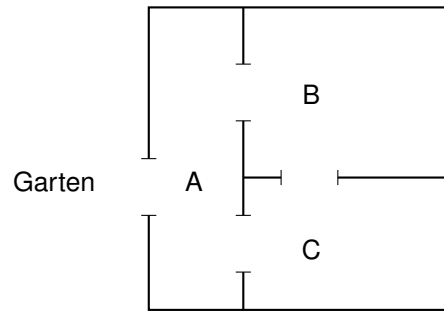
Hinweis: Die Funktion $f(x) = \frac{a-bx}{\sqrt{bx(1-x)}}$ mit $0 < a < b$ ist streng monoton fallend auf dem Intervall $x \in (0, 1)$. Sie dürfen außerdem $\sqrt{24}$ durch 5 approximieren.

Beispiel





Aufgabe 6 Markov-Ketten (8 Punkte)

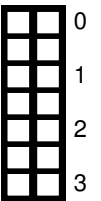


Die beiden Kater Ajax und Bringfried jagen sich quer durch die oben abgebildete Wohnung mit angrenzendem Garten. Zu Beginn befinden sie sich in den Räumen B und C. In jedem Zeitschritt wählen die beiden unabhängig voneinander zufällig eine der Türen ihres aktuellen Raums und wechseln in den nächsten Raum (bzw. von Raum A in den Garten). Da alle Türen gleich aussehen, wählen die beiden Kater jede Tür mit der gleichen Wahrscheinlichkeit. Das Spiel ist beendet, falls ein Kater in den Garten fliehen konnte, oder sich beide im gleichen Raum aufhalten.

Wir modellieren das Spiel der Kater durch die Markov-Kette $(X_t)_{t \geq 0}$. Dabei beschreibt die Zufallsvariable X_t , in welchen Räumen sich die beiden Kater zum Zeitpunkt t aufhalten. Die Zustände seien wie folgt gewählt.

- 0 Die Kater befinden sich in den Räumen B und C.
- 1 Die Kater befinden sich in den Räumen A und C.
- 2 Die Kater befinden sich in den Räumen A und B.
- 3 Die Kater befinden sich im selben Raum.
- 4 Ein Kater befindet sich im Garten.

a) Zeichnen Sie das Übergangsdiagramm.





0			
1			
2			
3			

b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit gelingt es einem Kater, in den Garten zu fliehen?

Beispiel





c) Wie lange dauert das Spiel erwartungsgemäß?

Hinweis: Sie dürfen für diese Teilaufgabe die Markov-Kette aus dem ersten Aufgabenteil geeignet modifizieren.

	0
	1
	2

Beispiel





Verteilungswerte der Standardnormalverteilung

Diese Tabelle der Standardnormalverteilung enthält die Werte von $\Phi(x)$ für $0 \leq x \leq 2,99$. Beispielsweise gilt $\Phi(1,55) \approx 0,939$. Diese Seite muss nicht abgegeben werden.

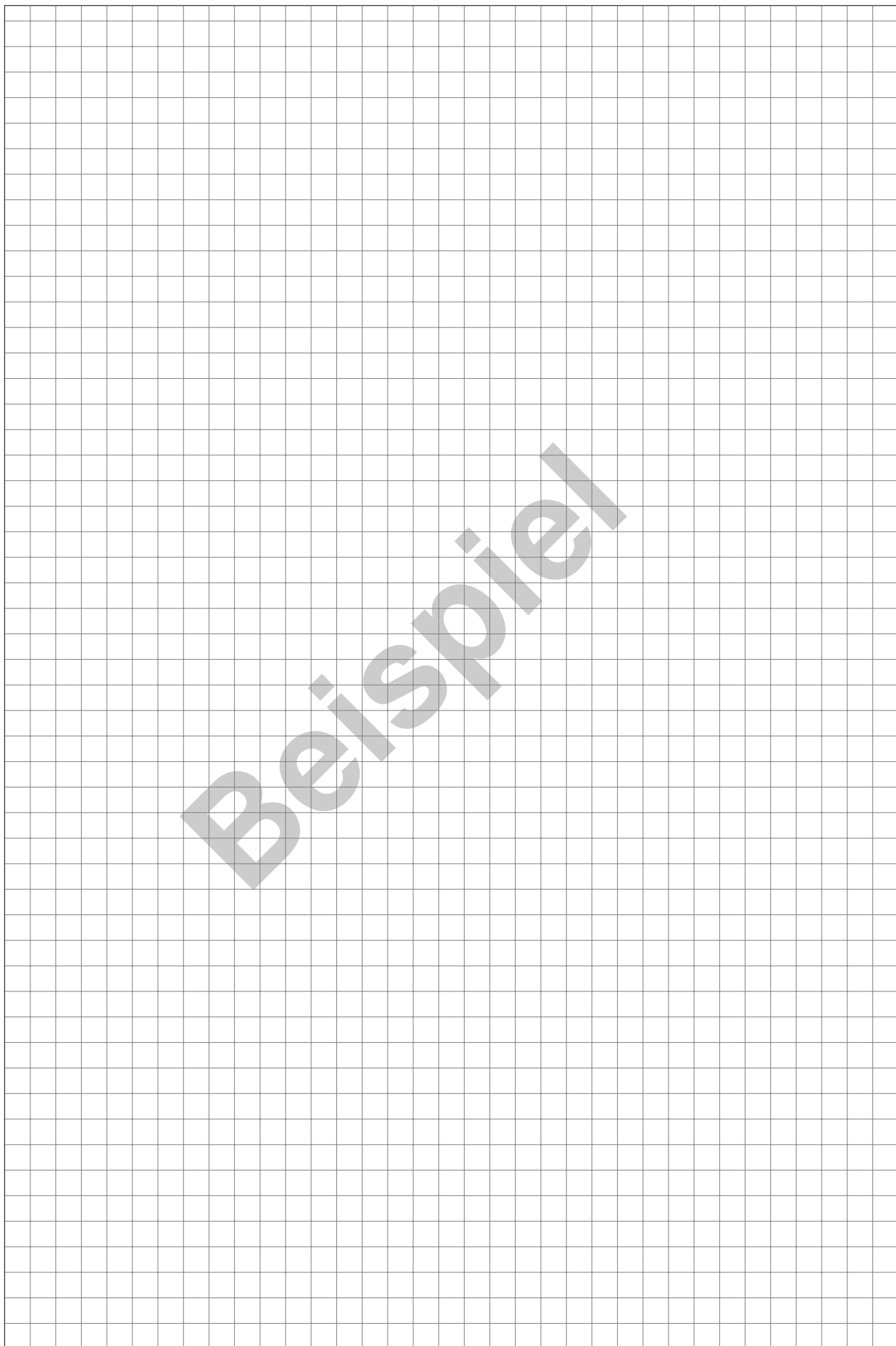
$\Phi(x)$	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,500	0,504	0,508	0,512	0,516	0,520	0,524	0,528	0,532	0,536
0,1	0,540	0,544	0,548	0,552	0,556	0,560	0,564	0,567	0,571	0,575
0,2	0,579	0,583	0,587	0,591	0,595	0,599	0,603	0,606	0,610	0,614
0,3	0,618	0,622	0,626	0,629	0,633	0,637	0,641	0,644	0,648	0,652
0,4	0,655	0,659	0,663	0,666	0,670	0,674	0,677	0,681	0,684	0,688
0,5	0,691	0,695	0,698	0,702	0,705	0,709	0,712	0,716	0,719	0,722
0,6	0,726	0,729	0,732	0,736	0,739	0,742	0,745	0,749	0,752	0,755
0,7	0,758	0,761	0,764	0,767	0,770	0,773	0,776	0,779	0,782	0,785
0,8	0,788	0,791	0,794	0,797	0,800	0,802	0,805	0,808	0,811	0,813
0,9	0,816	0,819	0,821	0,824	0,826	0,829	0,831	0,834	0,836	0,839
1,0	0,841	0,844	0,846	0,848	0,851	0,853	0,855	0,858	0,860	0,862
1,1	0,864	0,867	0,869	0,871	0,873	0,875	0,877	0,879	0,881	0,883
1,2	0,885	0,887	0,889	0,891	0,893	0,894	0,896	0,898	0,900	0,901
1,3	0,903	0,905	0,907	0,908	0,910	0,911	0,913	0,915	0,916	0,918
1,4	0,919	0,921	0,922	0,924	0,925	0,926	0,928	0,929	0,931	0,932
1,5	0,933	0,934	0,936	0,937	0,938	0,939	0,941	0,942	0,943	0,944
1,6	0,945	0,946	0,947	0,948	0,949	0,951	0,952	0,953	0,954	0,954
1,7	0,955	0,956	0,957	0,958	0,959	0,960	0,961	0,962	0,962	0,963
1,8	0,964	0,965	0,966	0,966	0,967	0,968	0,969	0,969	0,970	0,971
1,9	0,971	0,972	0,973	0,973	0,974	0,974	0,975	0,976	0,976	0,977
2,0	0,977	0,978	0,978	0,979	0,979	0,980	0,980	0,981	0,981	0,982
2,1	0,982	0,983	0,983	0,983	0,984	0,984	0,985	0,985	0,985	0,986
2,2	0,986	0,986	0,987	0,987	0,987	0,988	0,988	0,988	0,989	0,989
2,3	0,989	0,990	0,990	0,990	0,990	0,991	0,991	0,991	0,991	0,992
2,4	0,992	0,992	0,992	0,992	0,993	0,993	0,993	0,993	0,993	0,994
2,5	0,994	0,994	0,994	0,994	0,994	0,995	0,995	0,995	0,995	0,995
2,6	0,995	0,995	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996	0,996
2,7	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997	0,997
2,8	0,997	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998
2,9	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,998	0,999	0,999	0,999





Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen. Unbenutzte Seiten müssen nicht abgegeben werden.

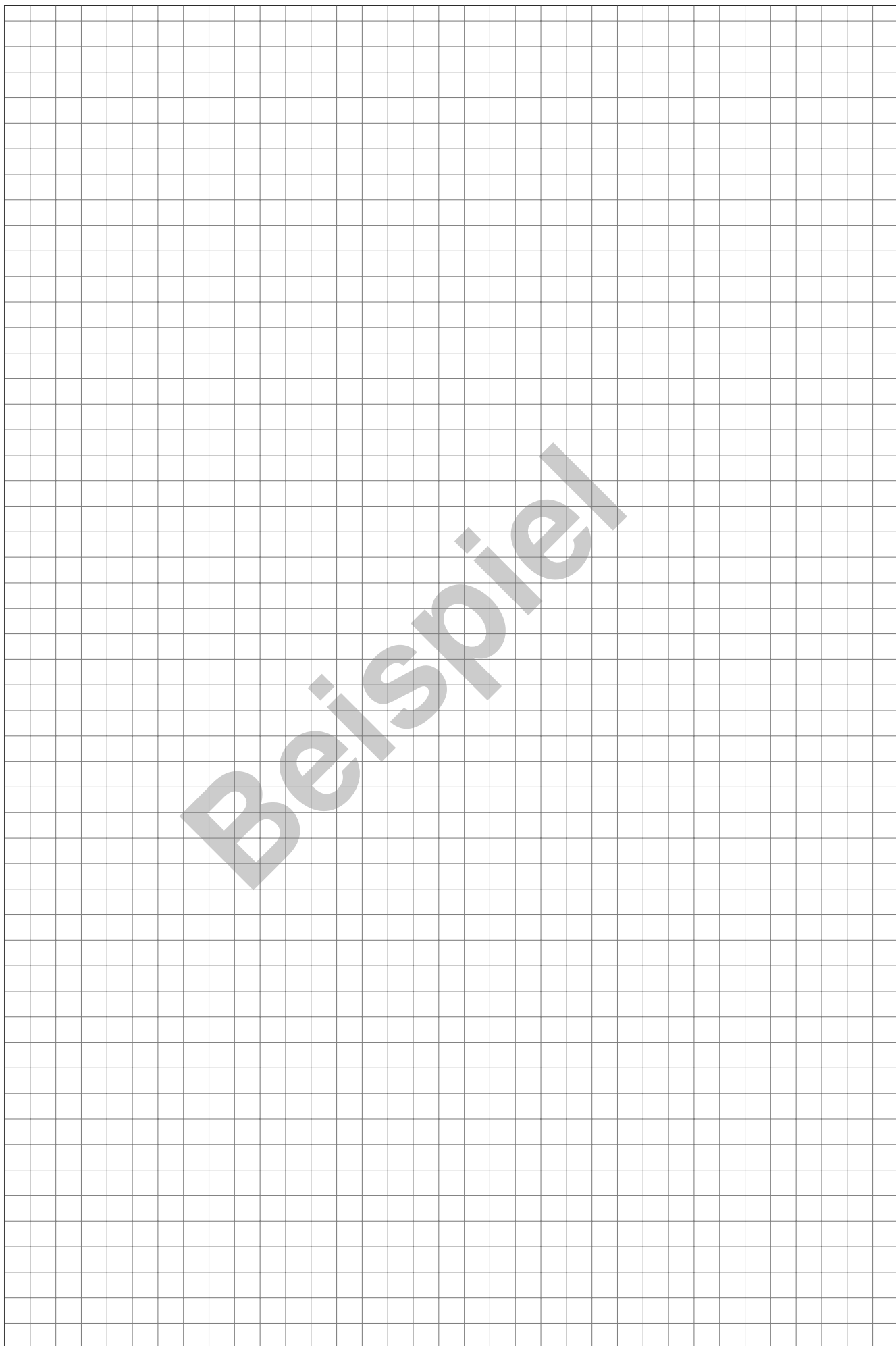






Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen. Unbenutzte Seiten müssen nicht abgegeben werden.



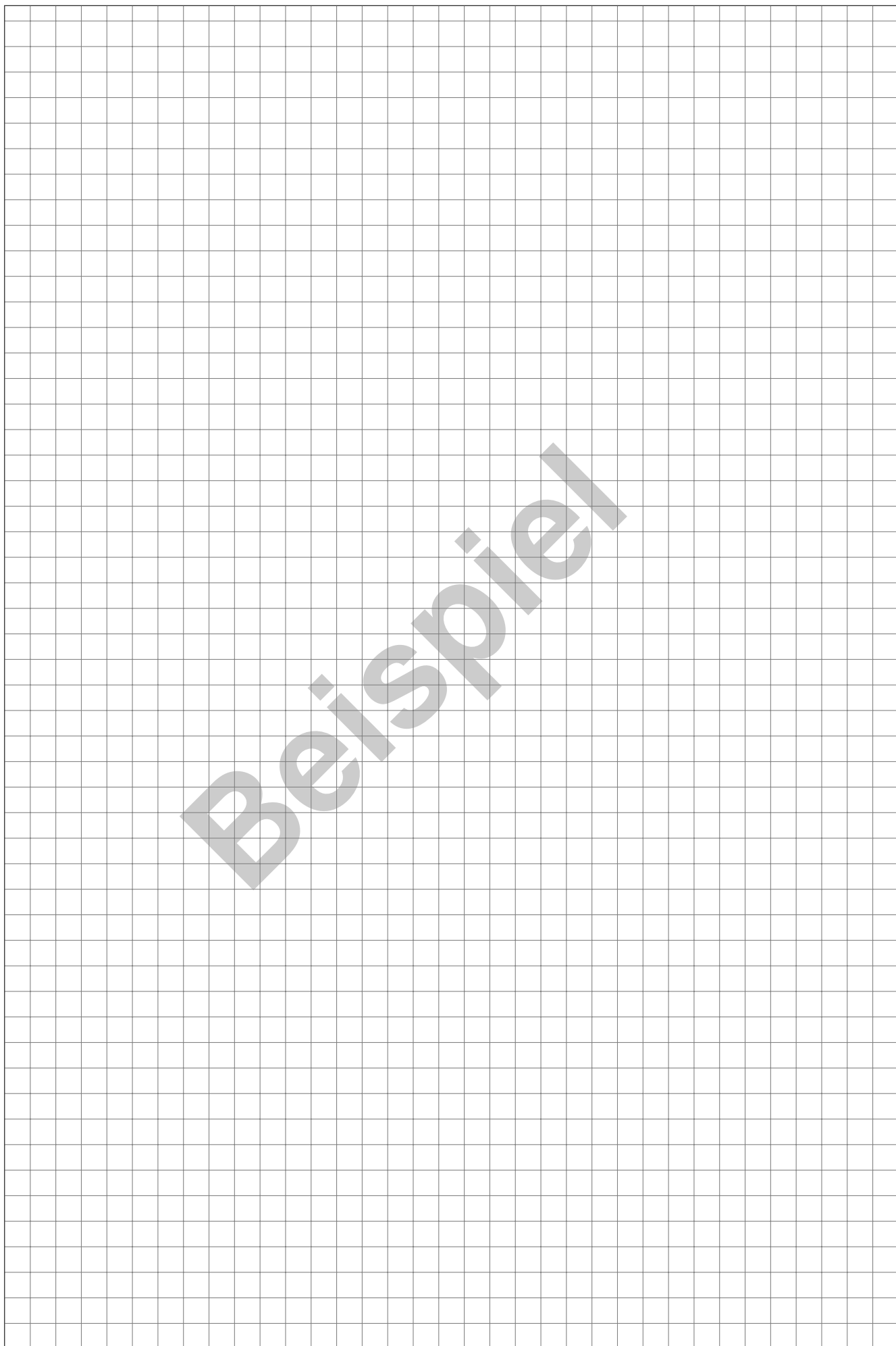




Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen. Unbenutzte Seiten müssen nicht abgegeben werden.

Beispiel







Zusätzlicher Platz für Lösungen. Markieren Sie deutlich die Zuordnung zur jeweiligen Teilaufgabe. Vergessen Sie nicht, ungültige Lösungen zu streichen. Unbenutzte Seiten müssen nicht abgegeben werden.



